

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №1

Тема. Розробка інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по розробці інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

Порядок виконання роботи

1. Створив python-файл:

- присвоїв назву python-файлу pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла;

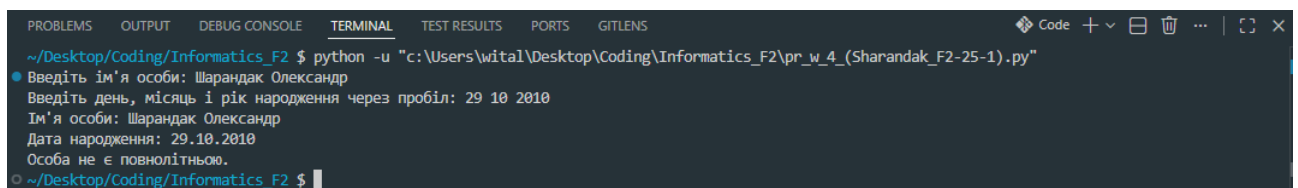
2. Приступив до розробки програми розгалуженого алгоритму для обчислення значення заданої функції $F(x, a, b, c)$:

$$F(x, a, b, c) = \begin{cases} \frac{ax^2 + bx + c}{2x - 5}, & \text{при } x < 0, a \neq 0; \\ (ax^c - 4^b)^{3a+c}, & \text{при } 0 \leq x < 1; \\ \frac{4x + ac}{\sqrt{x^3 + 3^{a+1}}}, & \text{при } x \geq 1, b = 0 \\ \frac{\sqrt{x^c + b^2}}{2c^1}, & \text{при } x > 1, a = 0, b < 0, c \neq 0; \\ (ax + c)(bx - c). & \end{cases}$$

3. Розробив Блок перевірки/обробки даних особи.

4. Через функцію input реалізував:

- пропозицію, щодо вводу імені особи;
- пропозицію комплексного вводу дати, місяцю та року народження особи (рисунок 1.1);



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть ім'я особи: Шарандак Олександр
Введіть день, місяць і рік народження через пробіл: 29 10 2010
Ім'я особи: Шарандак Олександр
Дата народження: 29.10.2010
Особа не є повнолітньою.
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 1.1 – Результат перевірки особи

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-04	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5. Здійснив імпорт модуля math.
6. Реалізував засоби введення вхідних даних через обертання функцій input() в функцію float().
7. Організував аналіз вхідних даних для реалізації розгалуженого алгоритму розрахунку значення функції через використання if-elif-else.
8. Реалізував вивід результату.
9. Приступив до тестування додатку за вхідними даними відповідно до таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Індивідуальні вхідні дані

Варіант	Номер тесту	Аргументи функції F			
		x	a	b	c
18	1	-10,8	-1,05	4,2	11,2
	2	2,15	1,03	8,81	-6,16
	3	4,6	5,27	0,23	9,25
	4	3,5	0,03	-3,27	-6,2
	5	-1,22	1,5	3,12	16,4

Результат тестування наведено на рисунках 4.1 – 4.6.

```

~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть x: -10.8
Введіть a: -1.05
Введіть b: 4.2
Введіть c: 11.2
Обчислено при  $x < 0, a \neq 0$ 
Результат: 5.88842105263158
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.1 – Результат обчислення для першого набору аргументів

```

~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть x: 2.15
Введіть a: 1.03
Введіть b: 8.81
Введіть c: -6.16
Обчислено при  $(a * x + c) * (b * x - c)$ 
Результат: -99.03796825
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.2 – Результат обчислення для другого набору аргументів

```

~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть x: 4.6
Введіть a: 5.27
Введіть b: 0.23
Введіть c: 9.25
Обчислено при  $(a * x + c) * (b * x - c)$ 
Результат: -274.366464
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.3 – Результат обчислення для третього набору аргументів

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть x: 3.5
Введіть a: 0.03
Введіть b: -3.27
Введіть c: -6.2
Обчислено при (a * x + c) * (b * x - c)
Результат: 31.968275
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 4.4 – Результат тестування для четвертого набору аргументів

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть x: -1.22
Введіть a: 1.5
Введіть b: 3.12
Введіть c: 16.4
Обчислено при x < 0, a != 0
Результат: -1.992768817204301
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 4.5 – Результат тестування для п'ятого набору аргументів

Код програми

```
import math

# from datetime import date

# name = input("Введіть ім'я особи: ")
# day, month, year = map(
#     int,
#     input("Введіть день, місяць і рік народження через пробіл: ").split(),
# )

# birth_date = date(year, month, day)
# today = date.today()
# age = today.year - birth_date.year

# if (today.month, today.day) < (birth_date.month, birth_date.day):
#     age -= 1

# print(f"Ім'я особи: {name}")
# print(f"Дата народження: {day:02d}.{month:02d}.{year}")
# if age >= 18:
#     print("Особа є повнолітньою.")
# else:
#     print("Особа не є повнолітньою.")

def F(x, a, b, c):
    if x < 0 and a != 0:
        denominator = 2 * x - 5
        if denominator == 0:
            raise ZeroDivisionError("Ділення на нуль у 1-й гілці")
        value = (a * x**2 + b * x + c) / denominator
        return value, "x < 0, a != 0"

    elif 0 <= x < 1:
        base = a * (x**c) - 4**b
        exponent = 3 * a + c
        value = base**exponent
        return value, "0 <= x < 1"

    elif x >= 1 and b == 0:
        radicand = x**3 + 3 ** (a + 1)
```

		Шарандак.О.В.			F2.25-1.18 ПР-04	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        if radicand < 0:
            raise ValueError("Від'ємне підкореневе у 3-й гілці")
        value = (4 * x + a * c) / math.sqrt(radicand)
        return value, "x >= 1, b = 0"

    elif x > 1 and a == 0 and b < 0 and c != 0:
        denominator = 2 * c**3
        if denominator == 0:
            raise ZeroDivisionError("Ділення на нуль у 4-й гілці")

        radicand = x**c + b**2
        if radicand < 0:
            raise ValueError("Від'ємне підкореневе у 4-й гілці")

        value = math.sqrt(radicand) / denominator
        return value, "x > 1, a = 0, b < 0, c != 0"

    else:
        value = (a * x + c) * (b * x - c)
        return value, "(a * x + c) * (b * x - c)"

try:
    x = float(input("Введіть x: "))
    a = float(input("Введіть a: "))
    b = float(input("Введіть b: "))
    c = float(input("Введіть c: "))

    value, branch = F(x, a, b, c)

    print("Обчислено при", branch)
    print("Результат:", value)

except ZeroDivisionError as e:
    print("Помилка:", e)

except ValueError as e:
    print("Помилка:", e)

except Exception as e:
    print("Невідома помилка:", e)

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ПР-04	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		